Casusbeschrijving en opdrachtomschrijving — onafhankelijk ML-onderzoek

Deel A: context en cases (ter review door de kandidaat-specialist) · Deel B: concrete opdrachtomschrijving · Bijlage bij het offerteverzoek van 6 oktober 2026 · MIT-project 28436 · ePROCURE Consulting B.V. (h/a Inclufy) · 7 oktober 2026 · Contact: S. Loukile, sami@inclufy.com, 06 39456320

DEEL A — Context en cases

A1. Waar dit onderzoek over gaat

Inclufy onderzoekt, mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Flevoland, de haalbaarheid van **agentic AI voor het Nederlandse MKB**: AI-agents die niet alleen adviseren maar zelfstandig taken uitvoeren in twee domeinen — **projectmanagement** (planning, budget- en cashflowbewaking, prioritering) en **marketing** (campagnekeuzes, segmentatie, contentacties). De kernvraag van het technische spoor: werken de onderliggende voorspellings- en aanbevelingsmodellen goed genoeg op de kleine datasets die typerend zijn voor het MKB? Een MKB-bedrijf heeft geen miljoenen transacties; een aanpak die alleen met big data presteert, is voor deze doelgroep onbruikbaar. Daarom staat **transfer learning** centraal: vooraf getrainde modellen die met beperkte bedrijfseigen data worden gespecialiseerd.

Uw rol is die van onafhankelijk onderzoeker: u toetst het concept en de aanpak volgens een vooraf vastgelegd meetprotocol, niet de producten van Inclufy. Uw bevindingen — ook ongunstige — gaan onverkort in het technisch haalbaarheidsrapport, dat meeweegt in het go/no-go-advies van het totale onderzoek.

A2. Hoofdcase 1 — 90-dagen cashflowvoorspelling (PM/financieel domein)

Taak	Voorspel per gesimuleerd MKB-bedrijf de cashflow over een horizon van 90 dagen (dag- of weekniveau, vast te stellen bij de intake).
Data	Door Inclufy aan te leveren: synthetische datasets van MKB-bedrijfsprofielen met inkomende en uitgaande geldstromen (facturen, betalingstermijnen en -gedrag, projectkosten, periodieke lasten, seizoenseffecten), 12-36 maanden historie per bedrijf, bewust beperkt van omvang. U beoordeelt de representativiteit en mag de sets bewerken, aanvullen of (gemotiveerd) vervangen door eigen synthetische data.
Aanpak	Transfer learning staat centraal: een vooraf getraind (tijdreeks)model gespecialiseerd op de beperkte bedrijfsdata. Modelkeuze is aan u; de vraag is niet "wat is het beste model" maar "haalt déze aanpak de drempel op déze datavolumes".
Meetprotocol	**MAPE < 20%** over de 90-dagen horizon · vaste train/test-splitsing in de tijd · meerdere runs met gedocumenteerde variantie · vergelijking met een naïeve en een seizoensbaseline · alle aannames en preprocessing vastgelegd, zodat de meting reproduceerbaar is.
Centrale vraag aan u	Haalbaar of niet — en zo ja: bij welk minimaal datavolume, met welke betrouwbaarheid en onder welke randvoorwaarden?

A3. Hoofdcase 2 — Next-best-action-aanbevelingen (marketingdomein)

Taak	Genereer per gesimuleerd MKB-profiel een top-5 van aanbevolen marketingacties (kanaal-, segment- of campagnekeuze) en toets de kwaliteit daarvan.
Data	Door Inclufy aan te leveren: synthetische campagne- en segmentdata (campagnekenmerken, doelgroepen, budgetten, uitkomsten zoals respons/conversie) over meerdere gesimuleerde bedrijven en periodes; omvang bewust beperkt. Zelfde beoordelings- en bewerkingsvrijheid als bij case 1.
Meetprotocol	**Precision@5 ≥ 70%**, gemeten tegen uitgehouden uitkomstdata of — waar dat niet kan — tegen een vooraf vastgelegd, geblindeerd expertoordeel. De beoordelingsprocedure wordt bij de intake vastgelegd, vóórdat er gemeten wordt.
Centrale vraag aan u	Zijn aanbevelingen van dit kwaliteitsniveau haalbaar op beperkte data — en wat is er minimaal nodig (datavolume, features, feedbackloop) om ze betrouwbaar te houden?

A4. Optionele verdiepingen (alleen bij resterende uren)

O1: rubric-beoordeling van autonoom gegenereerde marketingcontent (feitelijkheid, consistentie, transparantie) · O2: deadline-/uitlooprisicovoorspelling op beperkte projectdata (precisie/recall). Keuze bij de tussenevaluatie, samen met de hoofdonderzoeker. Zie de technische toetsagenda.

A5. Wat u van ons krijgt en wat we van u vragen bij de review

- **U ontvangt:** de synthetische datasets met beschrijving, de casusdefinities, de technische toetsagenda en dit document. Context over het bredere onderzoek (interviews, juridisch spoor) is op hoofdlijnen beschikbaar; interviewdata wordt niet gedeeld.
- **Ter review vragen wij in uw offerte kort uw oordeel over:** (1) zijn de twee cases en meetlatten goed gesteld, of ziet u een methodologisch risico; (2) is 48 uur realistisch voor beide cases inclusief rapportage; (3) welke aanvullende data of informatie heeft u nodig. Kritische kanttekeningen wegen bij de beoordeling positief, niet negatief.
- **Transparantie:** Inclufy ontwikkelt parallel met eigen middelen aan producten in beide domeinen. Dat staat los van deze opdracht; u toetst het concept, niet die producten. Dit is vastgelegd in het projectdossier.

DEEL B — Concrete opdrachtomschrijving

Opdrachtgever	ePROCURE Consulting B.V. (h/a Inclufy), KvK 66586356, Almere · opdrachtgever-onderzoeker: S. Loukile (hoofdonderzoeker) · praktische coördinatie en bewijsdossier: projectmanager Inclufy
Opdracht	Onafhankelijk technisch haalbaarheidsonderzoek: uitvoering van hoofdcase 1 en 2 conform het meetprotocol, uitmondend in een technisch haalbaarheidsrapport met per domein een onderbouwde haalbaarheidsuitspraak en randvoorwaarden.
Omvang en tarief	48 uur · uurtarief conform offerte, maximaal €125 excl. btw · facturatie per fase op basis van urenspecificatie (activiteiten per fase).
Periode en mijlpalen	Start: intake direct na gunning (beoogd: week van 26 oktober) · onderzoeksplan en data & baselines gereed in de eerste week van november · **PoC en benchmark uiterlijk 30 november (hard)** · definitief rapport uiterlijk 15 december 2026.
Deliverables	1. Technisch onderzoeksplan (datasets, aannames, meetmethoden, vastgestelde toetsagenda) · 2. Databeoordeling + baseline-opzet beide cases · 3. Werkende onderzoeks-PoC met testresultaten · 4. Benchmarkresultaten (MAPE, precision@5) met betrouwbaarheids- en beperkingenanalyse · 5. Technisch haalbaarheidsrapport, besproken met de hoofdonderzoeker.
Werkwijze	Inhoudelijke afstemming met de hoofdonderzoeker bij intake, tussenevaluatie (na fase data & baseline) en oplevering · tussenresultaten, notities en databeschrijvingen gedurende de opdracht naar de projectadministratie · reproduceerbaarheid is een opleveringseis.
Afbakening	Uitsluitend onderzoek binnen projectcode MIT-28436. Geen productontwikkeling, geen beoordeling of verbetering van Inclufy-applicaties, geen algemene IT- of marketingwerkzaamheden.
Onafhankelijkheid	Eigen KvK · geen eigendoms-, zeggenschaps- of familieband met opdrachtgever · ondertekening onafhankelijkheidsverklaring bij opdrachtverlening · ook ongunstige uitkomsten worden onverkort gerapporteerd.
Subsidievoorwaarden	De opdracht valt binnen een door de provincie Flevoland gesubsidieerd project: medewerking aan de subsidieverantwoording (urenspecificaties, bewijsstukken, eventuele controles) maakt deel uit van de opdracht.
Resultaten en vermelding	Alle onderzoeksresultaten komen toe aan opdrachtgever · de specialist wordt in het eindrapport als uitvoerend onderzoeker vermeld, tenzij anders gewenst · publicaties dragen de vermelding "mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Flevoland".
Offerte	Conform het offerteverzoek van 6 oktober 2026: CV van de uitvoerende specialist met referenties, beknopte aanpak incl. review-oordeel (A5), tarief, beschikbaarheid, KvK-nummer · **indienen uiterlijk maandag 20 oktober 2026, 17.00 uur** bij sami@inclufy.com.

Samengevat: twee scherp gedefinieerde onderzoekscases met vooraf vastgelegde meetlatten, data die wordt aangeleverd maar die u zelfstandig beoordeelt, 48 uur met een harde mijlpaal op 30 november, en een rapport dat rechtstreeks het go/no-go-advies van het project voedt. Uw kritische review van de opzet is onderdeel van de offerte.